LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3| INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você vai entender o fenômeno de radiação de corpo negro e hipótese de Planck, os postulados I, II, III e IV da teoria quântica e as principais quantidades matemáticas, envolvidas no estudo da mecânica quântica.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

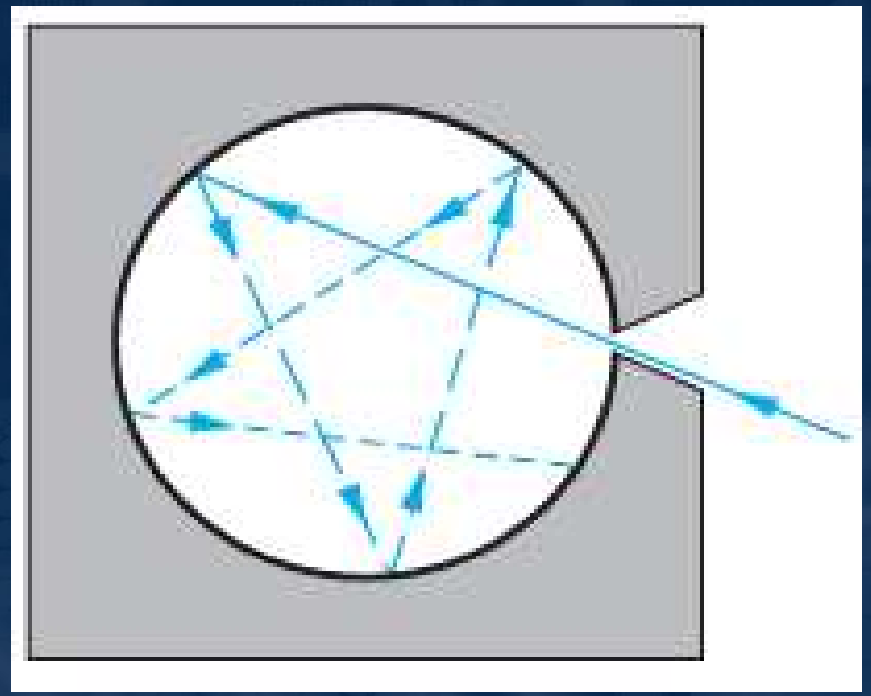
1. Compreender o fenômeno de radiação de corpo negro e a hipótese de Planck.
2. Entender e aplicar os postulados I e II da teoria quântica.
3. Entender e aplicar os postulados III e IV da teoria quântica.
4. Compreender as principais quantidades matemáticas, envolvidas no estudo da mecânica quântica.

RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO E A HIPÓTESE DE PLANCK

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos da teoria quântica da matéria e o problema da radiação, emitida pelos corpos negros.

A RADIÂNCIA ESPECTRAL

Figura 1 - Corpo Negro



Fonte: Tipler (2022).

Um dos maiores problemas da Física, no final do século XIX, mesmo com o advento da teoria eletromagnética de Maxwell, era o desconforto de observar a radiação térmica (mais precisamente o espectro das frequências da radiação térmica), emitida por certos corpos.

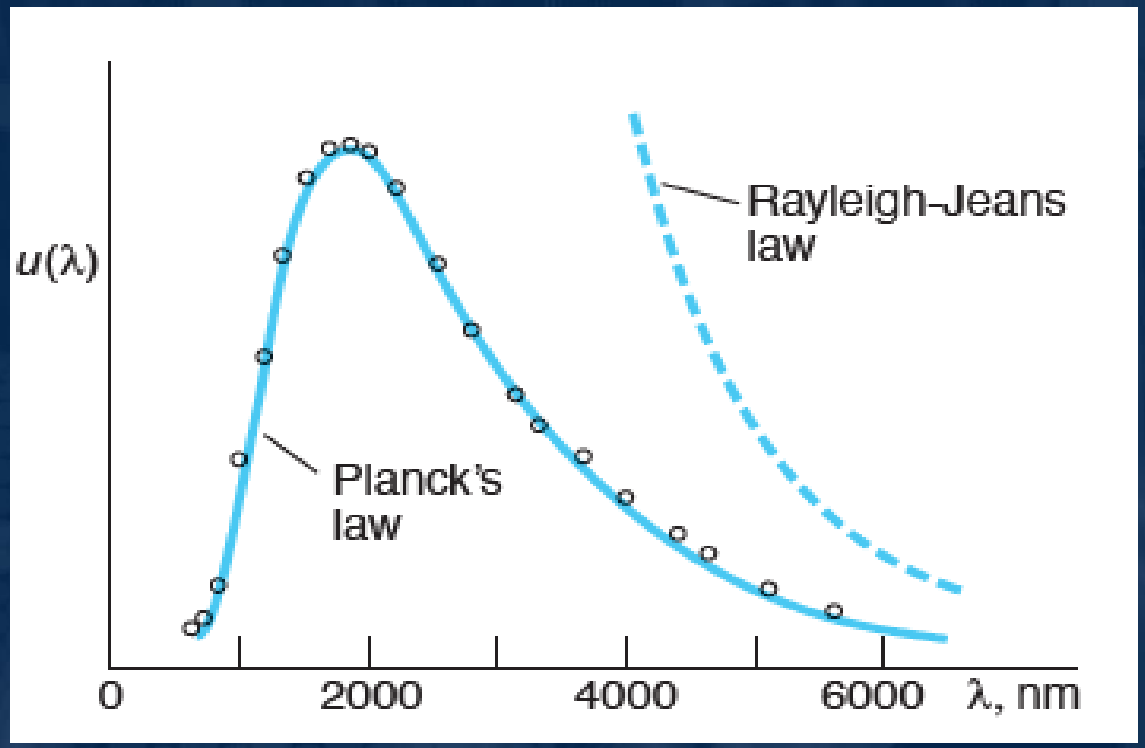
Esse descompasso, entre a teoria e a prática, acontecia, especificamente, quando esses corpos, aquecidos a uma temperatura T ,tinham a radiação, emitida pela radiância espectral $R(\lambda)$ no qual λ é o comprimento de onda.

Para analisar esse cenário, consideremos um corpo ideal: aquele que absorve toda a radiação que incide sobre ele e emite radiação apenas em uma frequência específica. Chamamos este corpo ideal, de corpo negro.

No ano de 1878, Joseph Stefan, por meio de seus estudos, descobriu uma relação empírica para a potência, irradiada por um corpo negro e a sua temperatura, dada pela relação $R = \sigma T^4$. R é a potência por unidade de área, T é a temperatura do corpo negro e σ é um constante de Stefan.

A HIPÓTESE DE PLANCK DOS QUANTA DE ENERGIA

Figura 2 - Gráfico

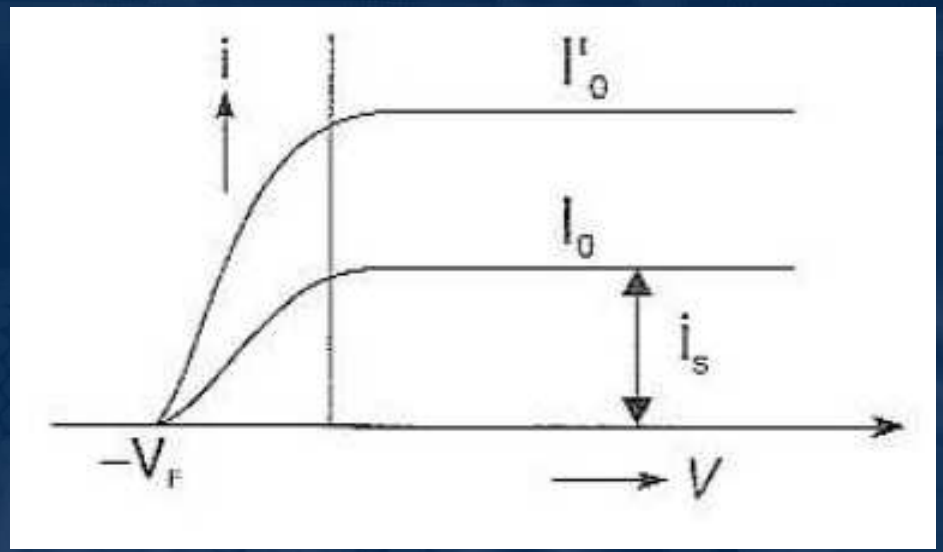


Fonte: Tipler (2022).

Em seu trabalho, Planck propôs que o espectro de radiação, emitido por um corpo negro, é de forma discreta e não contínua como na teoria clássica. Dessa forma, originou-se a teoria dos quanta de energia, o que de fato revolucionou toda a Física.

EINSTEIN E O EFEITO FOTOELÉTRICO

Figura 3- Gráfico de corrente



Fonte: Moysés(2022).

Einstein confirmou as primeiras ideias dos atomistas gregos a respeito das propriedades da luz, compostas por minúsculas partículas. De acordo com a teoria quântica, essas “partículas” são os chamados fótons.

POSTULADOS I E II DA TEORIA QUÂNTICA

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o formalismo lagrangeano, em uma visão geral, abrangendo, desde sistemas mecânicos simples, até alguns mais complexos.

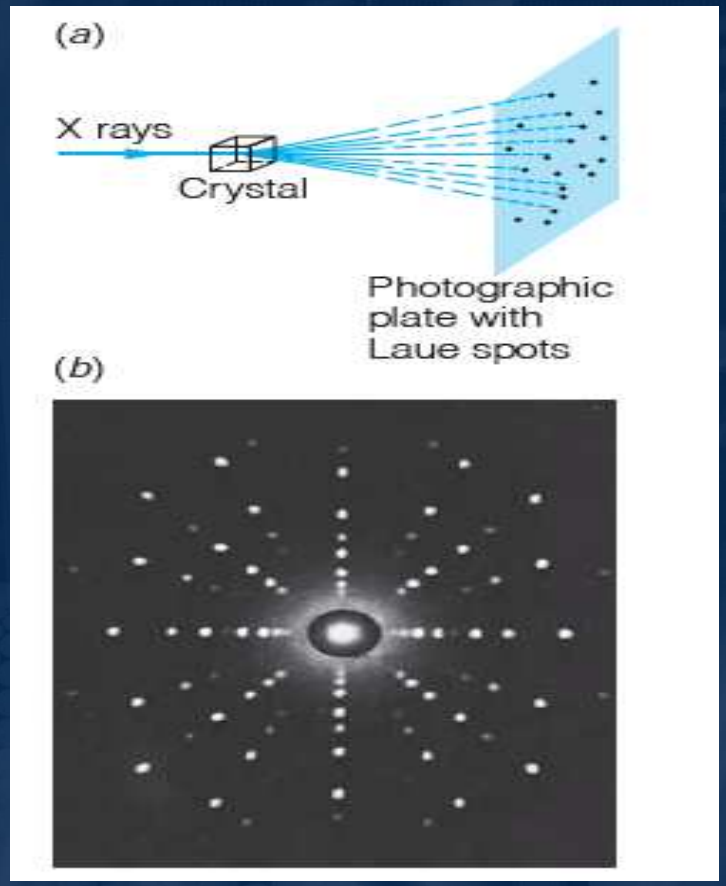
A DESCOBERTA DOS RAIO X

Figura 4 - Um tubo de raios catódicos

Fonte: **Tipler (2022).**

O nome raio X surgiu de uma propriedade observada por Roentgen: os raios não eram afetados pela presença de um campo magnético. Também não observou os fenômenos de interferência de difração. Ele a priori os chamou de *"enigmáticos raios X"*.

Figura 5- Difração por Raios X



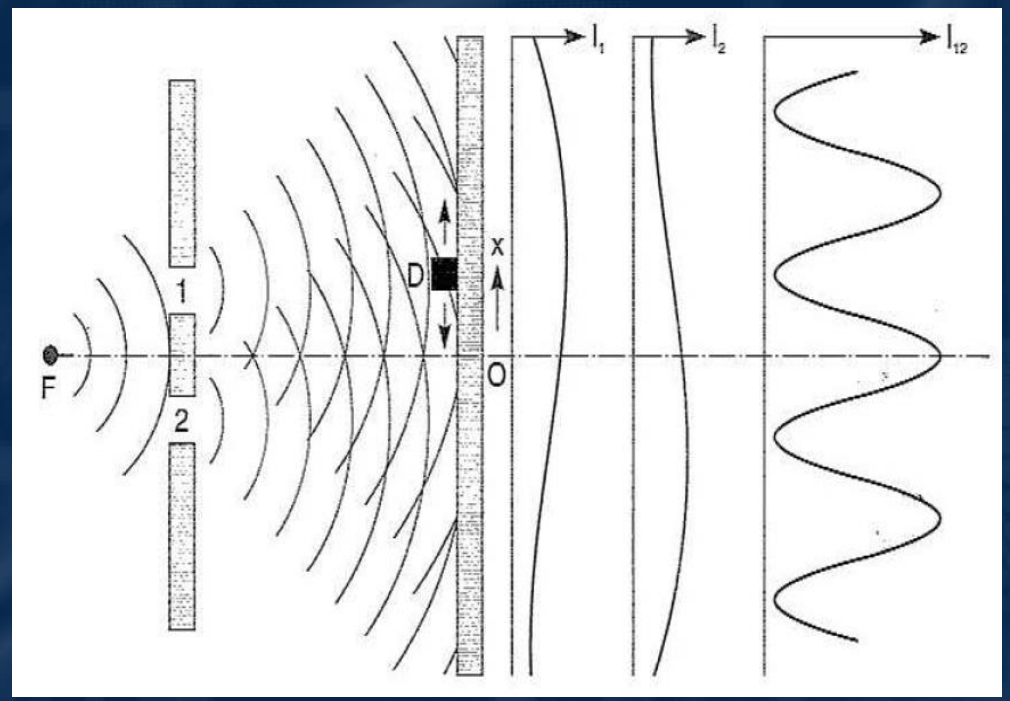
Fonte: Tipler (2022).

Roentgen observou que esses raios eram capazes de atravessar objetos opacos e excitar uma tela fluorescente ou um filme fotográfico, quando eles saíam em um tudo de raios catódicos. Concluiu que, de forma geral, todos os materiais, em maior ou menor grau, eram transparentes a esses raios.

ONDAS DE PARTÍCULAS

A dualidade que há entre ondas e partículas, assim como a dualidade da luz, é interpretada como onda e ao mesmo tempo tem propriedades corpusculares, observadas com o efeito fotoelétrico, proposto por Albert Einstein, em 1921.

Figura 6- Experimento de Young

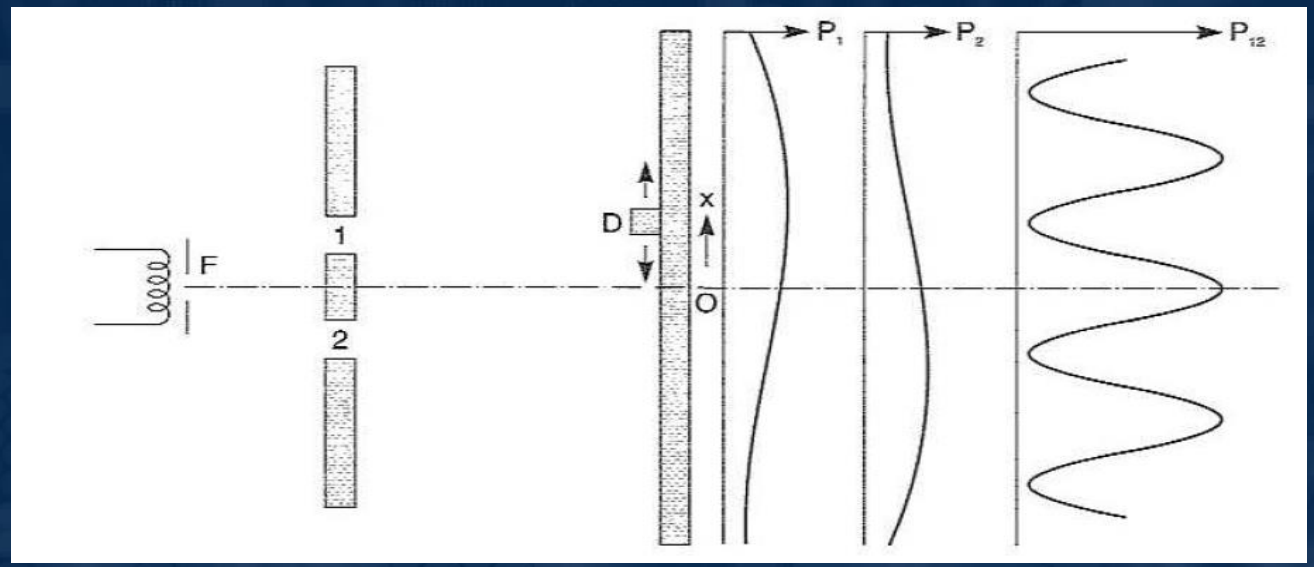


Fonte: Moysés (2004).

Essas análises construíram as bases para a formulação empírica da mecânica quântica que culminou com a equação de Schrödinger, que nada mais é do que uma equação de onda para partículas subatômicas.

O TRABALHO DE DE BROGLIE

Figura 7-Elétrons



Fonte: Moysés (2004).

Matematicamente, De Brolgie sugeriu sua hipótese, por meio da frequência e comprimento de onda das ondas de matéria. Essas relações ficaram conhecidas como de De Broglie.

De Broglie conseguiu interpretar, fisicamente, a quantização do momento angular do elétron, postulado por Bohr, em seu modelo atômico. Essa quantização leva ao famoso estado estacionário para o elétron.

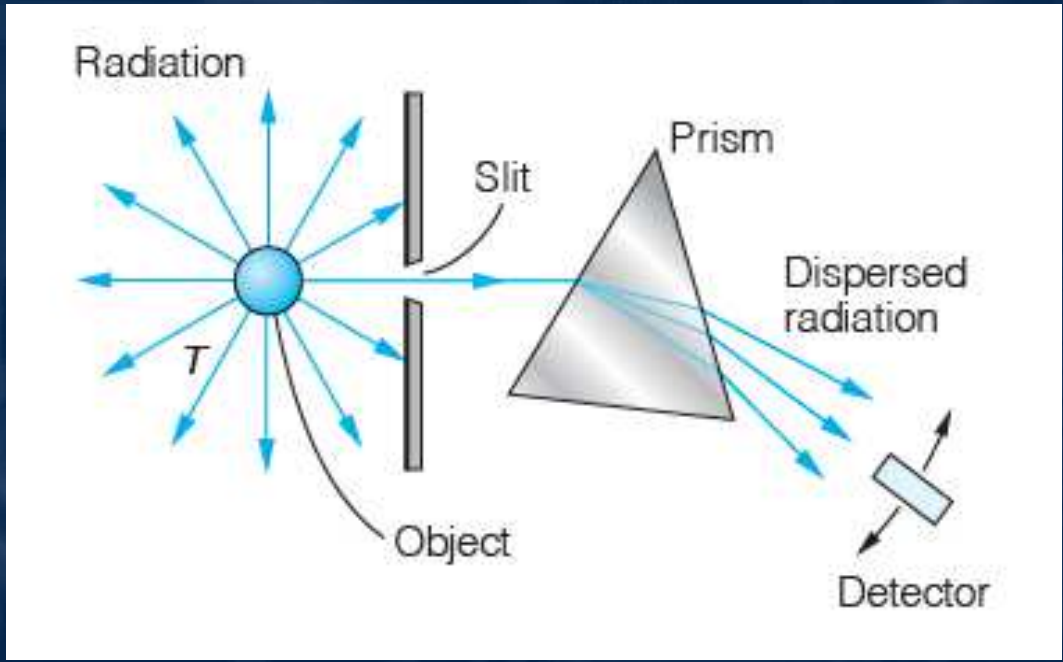
POSTULADOS III E IV DA TEORIA QUÂNTICA

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os postulados II e III da mecânica quântica.

EVOLUÇÃO TEMPORAL E A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER

A história da equação de Schrödinger teve início, em 1920, quando o físico austríaco Erwin Schrödinger foi transferido de Stuttgart, na Alemanha, para a Universidade de Zurich, ocupando a posição que era de von Laue. Ele permaneceu lá até o final de 1926.

Figura 8- Distribuição



Fonte: Tipler (2022).

No final de 1925, Schrödinger encontra, o também físico Peter Debye, em um colóquio. Os dois conversaram e discutiram a respeito da espantosa hipótese de Broglie para as propriedades ondulatórias das partículas.

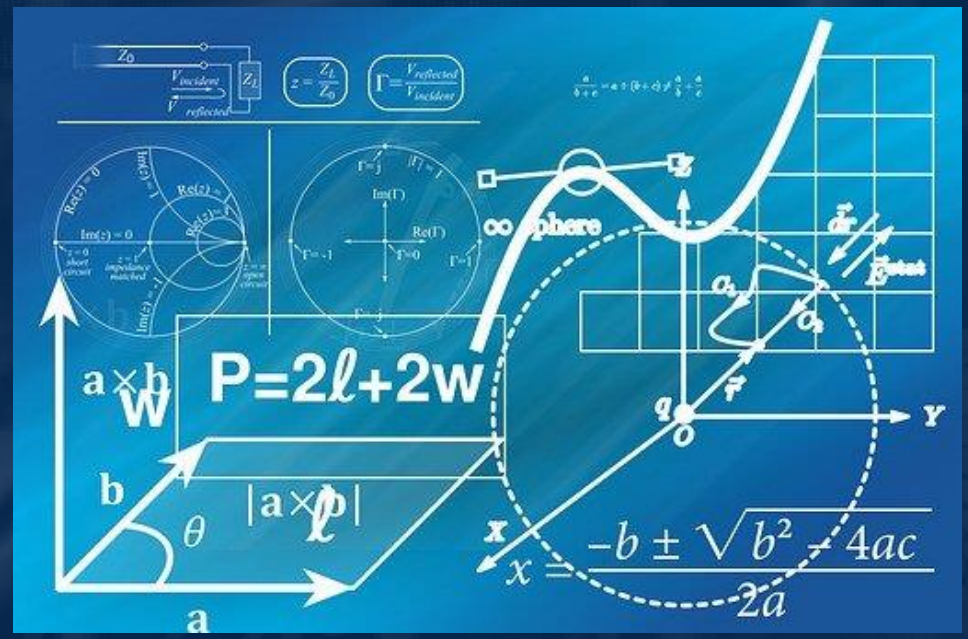
Eles argumentaram que não haviam compreendido bem a teoria ondulatória da matéria, proposta por Broglieassim. Debye então convidou Schrödinger para que apresentasse uma palestra sobre o assunto, que foi realmente realizada alguns meses depois.

A equação de onda que governa o movimento dos elétrons e das outras partículas, com massa de repouso diferente de zero, é a chamada equação de Schrödinger. Ela é uma equação análoga à equação clássica de onda e foi proposta por Schrödinger, em meados da década de 1920.

A EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER INDEPENDENTE DO TEMPO

Com a chamada equação de Schrödinger - independente do tempo, é possível realizar diversas aplicações como uma partícula em uma caixa, ou um dos mais fundamentais problemas: o oscilador harmônico quântico.

Figura 9- Equação



Fonte: Pixabay (2022).

O PROBLEMA DE UMA PARTÍCULA NUMA CAIXA

Figura 10 - Caixa

Fonte: Pixabay(2022).

Uma partícula livre em uma caixa, tem-se uma análise unidimensional. A partícula está confinada a se mover entre duas paredes que se encontram localizadas nas posições $x = -a/2$ e $x = +a/2$.

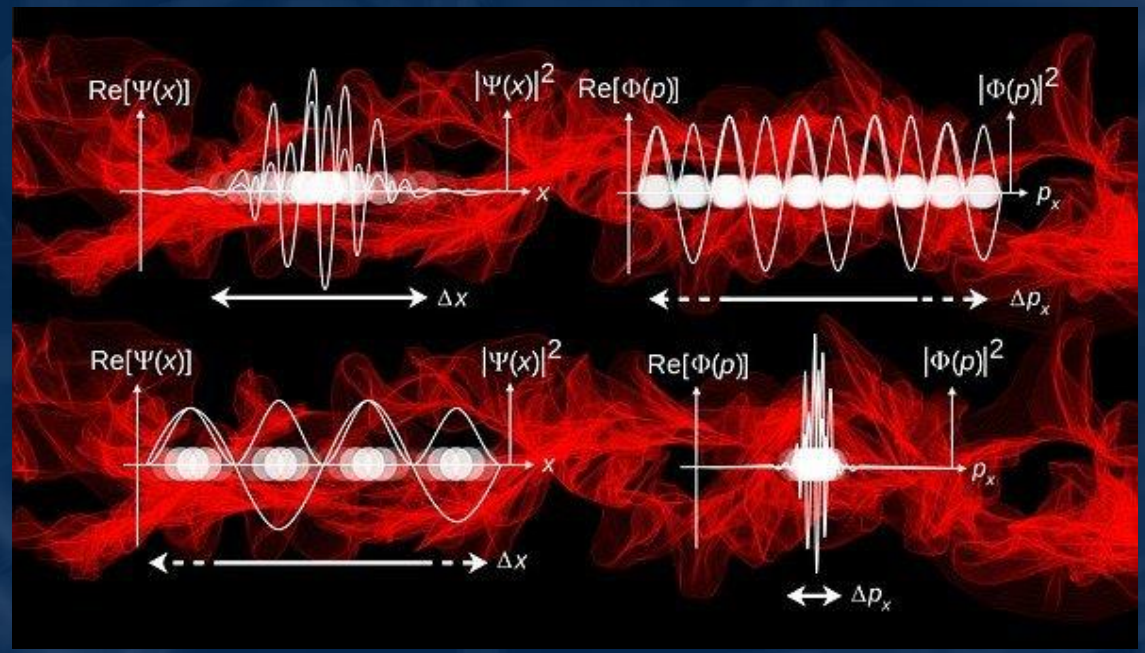
FORMALISMO DA MECÂNICA QUÂNTICA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais quantidades matemáticas, envolvidas no estudo da mecânica quântica.

OS VETORES DE ESTADO

A álgebra linear e os conceitos de espaço vetorial são o campo de fundo dessas propriedades. O conceito de vetor de estado é importante para a interpretação da função de onda como uma “partícula quântica”.

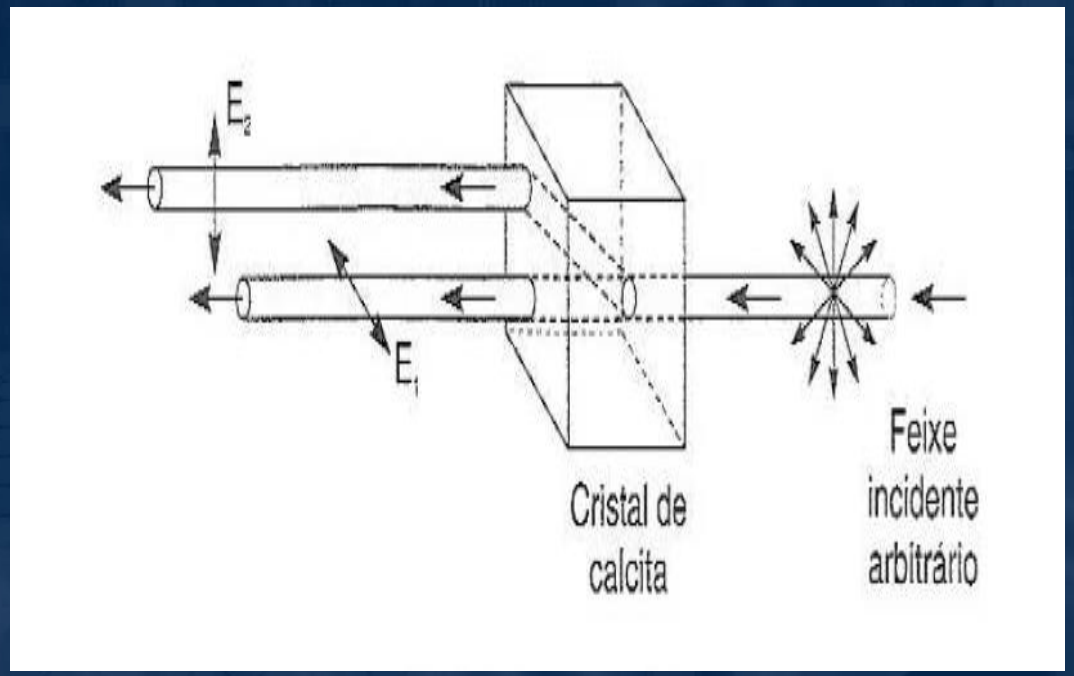
Figura 11- Partículas



Fonte: Pixabay.(2022).

MEDIDAS FÍSICAS: OBSERVÁVEIS E OBSERVADORES

Figura 12- Vetores



Fonte: Moysés (2014).

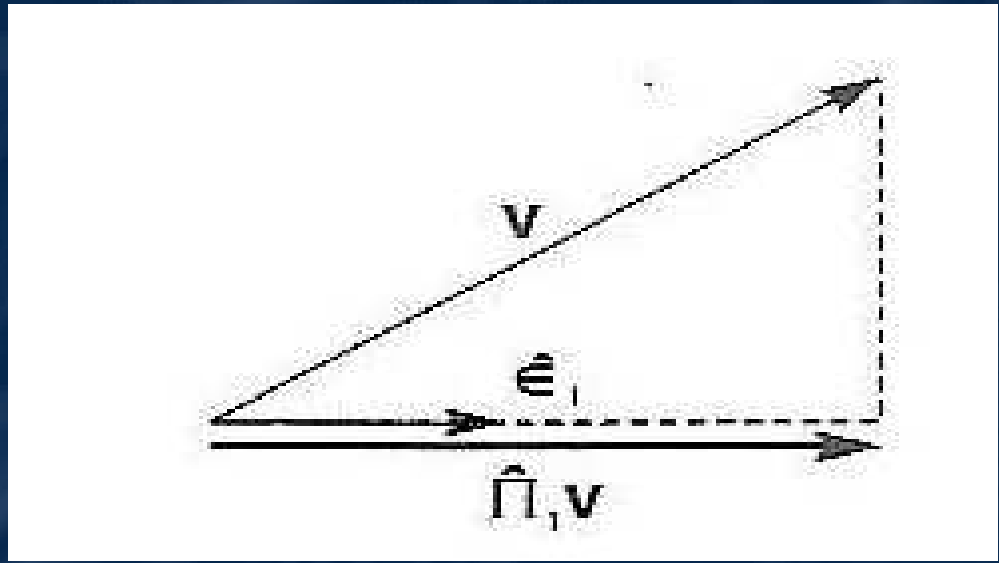
Na física quântica, toda grandeza que pode ser medida é chamada de observável. O momento angular de uma partícula, a polarização de um fóton, por exemplo, são tipos de observáveis.

Uma categoria de observáveis, que só pode assumir um número finito de valores, ou seja, os resultados de uma observação A (observador A), só podem ser números reais $a_1, a_2, \cdots, a_n$.

OPERADORES

Os operadores são as quantidades responsáveis por fornecer valores em uma medição. O operador projeção, atuando em um estado $|c\rangle$ qualquer, representa a componente desse estado, associada ao estado da base $|e_j\rangle$.

Figura 13- Operador projeção



Fonte: Moysés (2014).

Em uma medição, o único operador que fornece valores reais são os operadores herimiteanos. Suas quatro regras são: Regra 3.1 - toda grandeza observável, na mecânica quântica, é representada por um operador hermiteano.

Regra 3.2 - os resultados possíveis de uma medição de A são os autovalores de $\hat{A}$.
Regra 3.3 -os chamados estados de polarização para os quais A tem probabilidade 1 em uma dada medição, são os autovetores ou autoestados do operador $\hat{A}$.

Regra 3.4 - todo valor esperado, ou seja, o valor médio é definido como:

$$\langle A \rangle_u = \langle u | \hat{A} | u \rangle$$

Isto significa afirmar que se tem a matriz A na base de seus autoestados e que os elementos da diagonal são os seus autovalores.

OBRIGADO!